

Proyecto - Entrega 1

Descripción general

El objetivo de este proyecto es desarrollar y desplegar un producto basado en datos. Cada equipo debe seleccionar un problema y un conjunto de datos asociado. A lo largo del semestre deben ir desarrollando la solución, desde la comprensión del problema de negocio y los datos, hasta el despliegue de la solución analítica. El nivel esperado de desarrollo de este producto es de un **prototipo funcional**. La solución debe consistir de **modelos supervisados empaquetados**, una **API** para su servir las inferencias y un **tablero** que permita emplear el modelo a través de la API y visualizar otros datos relevantes para el usuario. El despliegue debe hacerse empleando **contenedores Docker**.

Avance esperado

Para la primera entrega se espera que cada equipo haya desarrollado las siguientes actividades:

Semana 1

- Definir el equipo de trabajo para el proyecto (inscribir el equipo hasta el **martes 13 de octubre a las 23:59** hora de Colombia).
- Explorar posibles problemas que el equipo pueda abordar en el proyecto.
- Para cada posible problema identificar claramente la pregunta de negocio y el conjunto de datos asociado, garantizando su disponibilidad.
- Documentar.

Semana 2

- Definir el problema que abordarán en el proyecto. Para priorizar y seleccionar es importante considerar la disponibilidad inmediata de datos.
- Definir la pregunta de negocio, el alcance del proyecto y los conjuntos de datos a emplear.



- Identificar cómo puede resolver la pregunta de negocio a través de visualizaciones de los datos (descriptivo) y un modelo (predictivo).
- Elaborar una maqueta (mockup) inicial del prototipo donde se identifiquen claramente sus elementos y su relación con la pregunta de negocio a resolver.
- Documentar.

Semana 3

- Establecer repositorios en Git para el código y DVC para los datos.
- Realizar una exploración de los datos, versionando su código y datos.
- Iterar sobre la maqueta del prototipo de acuerdo con lo que vayan encontrando en los datos.
- Documentar.

Entrega 1

Al final de la semana 3 (**domingo 25 de octubre**) deberán entregar un reporte y soportes sobre los siguientes elementos:

- Problema que abordarán y su contexto.
- Pregunta de negocio y alcance del proyecto.
- Conjuntos de datos a emplear.
- Repositorio Git en uso para el código.
- Repositorio DVC en uso para los datos.
- Exploración de los datos.
- Maqueta (mockup) del prototipo.
- Reporte de trabajo en equipo.

Entregables

- Reporte de máximo 10 páginas que incluya:
    - Problema que abordarán y su contexto.
    - Pregunta de negocio y alcance del proyecto.
    - Descripción de conjuntos de datos a emplear.
    - Exploración de los datos.
    - Maqueta (mockup) del prototipo.



  - Repositorios con todo el código (capturas y enlaces que soporten la creación y uso de repositorios).
- Conjuntos de datos a emplear.
- Reporte de trabajo en equipo de máximo 1 página, donde se detallen las responsabilidades individuales de cada miembro del equipo.

Nota: los soportes son parte fundamental de la entrega. **Su no entrega lleva a una alta penalización**.

Nota 2: si bien el trabajo es en equipo, la nota es individual, luego es necesario que cada miembro del equipo demuestre su contribución al proyecto, tanto a través de los **commits en el repositorio**, como a través del **reporte** de trabajo en equipo.

Nota 3: el reporte debe ser de **máximo 10 páginas**. Si se entrega un reporte de mayor extensión, solo se calificarán las primeras 10 páginas.

Recomendaciones

1. El objetivo del proyecto es lograr un buen producto, bien soportado y claramente desarrollado. Justifique adecuadamente sus decisiones, observaciones y conclusiones.
2. Sea conciso y eficiente con el espacio. En un buen reporte cada gráfica y afirmación importa.
3. Es un trabajo en equipo. Defina los ítems de trabajo, asígnelos entre los miembros del equipo, defina fechas de entrega y revisión interna. Discuta los resultados, observaciones y conclusiones. Priorice tareas y resultados a incluir.
4. Empiece a trabajar prontamente y discuta con el equipo de tutores su avance y resultados.

Rúbrica

A continuación se presenta la rúbrica de calificación, con un resumen de cada punto considerado. La descripción completa de cada instrucción la puede encontrar en el numeral asociado.



Entregable	Rúbrica
Problema que abordarán y su contexto	15 puntos ▪ Se identifica adecuadamente el problema, se justifica su relevancia y por qué el modelo propuesto es útil en el contexto del problema considerado. 12 – 15 puntos. ▪ El problema se define, pero no es clara su justificación o su relevancia dentro del contexto. 9 – 11 puntos. ▪ El problema no está adecuadamente definido. 0 – 8 puntos.
Pregunta de negocio y alcance del proyecto.	15 puntos ▪ Se identifica adecuadamente la pregunta de negocio a resolver y el alcance esperado del proyecto. 12 – 15 puntos. ▪ La pregunta de negocio se define, pero no es clara su relación con el problema, su contexto o el alcance del proyecto. 9 – 11 puntos. ▪ La pregunta de negocio y el alcance del proyecto no están adecuadamente definidos. 0 – 8 puntos. 0 – 8 puntos.
Descripción de conjuntos de datos a emplear.	10 puntos ▪ Se describen adecuadamente los conjuntos de datos a emplear. 8 – 10 puntos. ▪ Se describen parcialmente los conjuntos de datos a emplear. 6 - 7 puntos. ▪ La descripción de los datos es insuficiente o los datos no se incluyen en la entrega. 0 – 5 puntos.La descripción de los datos es insuficiente o los datos no se incluyen en la entrega. 0 – 5 puntos.
Exploración de los datos.	30 puntos ▪ Se realiza una exploración de datos completa e informativa de acuerdo a la pregunta de negocio. 24 – 30 puntos. ▪ Se realiza una exploración de datos amplia, pero no es suficiente el análisis para la pregunta de negocio considerada. 18 – 23 puntos. ▪ La exploración de datos es limitada o los datos o el código asociado no se incluyen en la entrega. 0 – 17 puntos.



Entregable	Rúbrica
Maqueta del prototipo.	20 puntos ▪ La maqueta es adecuada para resolver la pregunta de negocio y es adecuada al contexto. 16 – 20 puntos. ▪ La maqueta es adecuada resuelve parcialmente la pregunta de negocio o no es del todo adecuada al contexto. 12 – 15 puntos. ▪ La maqueta no es adecuada para el problema o no se incluye maqueta. 0 – 11 puntos.
Reporte de trabajo en equipo.	10 puntos ▪ El reporte de trabajo en equipo describe completamente las actividades de cada miembro del equipo y la distribución es adecuada y soportada. 8 - 10 puntos. ▪ El reporte de trabajo en equipo describe completamente las actividades de cada miembro del equipo, pero la distribución no es adecuada. 6 – 7 puntos. ▪ El reporte de trabajo en equipo describe parcialmente las actividades de los miembros del equipo. 0 – 5 puntos.